

Veri Bilimi Final Ödevi

Türkiye Yapay Zeka Akademisi

Veri Seti	Eğitim boyunca kullandığımız aynı e-ticaret veri seti
Ödev Türü	Final Ödevi

Ödev Açıklaması

Bu final ödevinde, eğitim boyunca öğrendiğiniz veri temizleme, analiz, görselleştirme ve yorumlama becerilerini aynı veri seti üzerinde bir araya getirmeniz beklenmektedir. Aşağıdaki soruları veriyle cevaplayın, uygun grafiklerle destekleyin ve her sorunun sonunda kısa bir iş yorumu yazın.

Teslim Kuralları

- Ödevinizi **Google Colab** üzerinde hazırlayınız.
- Teslimi, paylaşılabılır Google Colab linki göndererek yapınız.
- Colab linkinizi **info@turkiyeyapayzekaakademisi.com** adresine e-posta ile iletiniz.
- Mail konusu şu formatta olmalıdır: **Veri Bilimi Final Ödevi – Ad Soyad**
- Colab linkinizin görüntüleme izni açık olmalıdır; erişim kapalı linkler değerlendirmeye alınmayabilir.
- Kodlar çalışır durumda olmalı, çıktı ve grafikler notebook içinde görünmelidir.
- Her sorunun sonunda kısa bir iş yorumu yazmanız beklenmektedir.

Destek ve Mentorluk

- Ödev sürecinde aklınıza takılan soruları her hafta gerçekleştirdiğimiz **mentorluk** toplantılarında sorabilirsiniz.
- Ödevi yaparken derste işlediğimiz mantığı uygulamanız beklenmektedir; doğrudan kopya çözüm yerine kendi akışınızı kurmanız önemlidir.

Ödev Soruları

- Hangi kategori hem ticari performans hem de müşteri memnuniyeti açısından en güçlü görünüyor?
 - Kategori bazında sipariş sayısı, toplam gelir, ortalama sipariş tutarı, ortalama müşteri puanı ve ortalama teslimat günü metriklerini çıkarın.
 - Kategori bazlı özet tablo oluşturun.
 - Toplam gelir için bir bar plot çizdirin.
 - Ortalama müşteri puanı için ikinci bir bar plot çizdirin.
 - Hem gelir hem memnuniyet açısından en güçlü kategoriyi belirleyin ve kısa bir iş yorumu yazın.
- Hangi şehirler daha yüksek potansiyel taşıyor?
 - Şehir bazında sipariş sayısı, toplam gelir, ortalama sipariş tutarı ve ortalama müşteri puanı metriklerini çıkarın.
 - Şehir bazlı özet tablo oluşturun.
 - Toplam gelire göre şehirleri büyüktten küçüğe sıralayın.
 - En güçlü 5 şehir için bir bar plot çizdirin.

- Müşteri puanı yüksek ama gelir açısından geride kalan şehirleri ayrıca tespit edin ve büyüme adayı şehirler için kısa bir yorum yazın.
3. Hangi ödeme türü daha değerli müşteri davranışı üretiyor?
- Ödeme türü bazında sipariş sayısı, toplam gelir, ortalama sipariş tutarı, ortalama müşteri puanı ve ortalama teslimat günü metriklerini çıkarın.
 - Ödeme türüne göre özet tablo oluşturun.
 - Ortalama sipariş tutarı için bir bar plot çizdirin.
 - Ortalama müşteri puanı için ikinci bir bar plot çizdirin.
 - En yüksek gelir üreten ödeme türü ile en yüksek memnuniyet üreten ödeme türünü karşılaştırın ve sonucu iş diliyle yorumlayın.
4. Zaman içinde satış davranışı nasıl değişiyor?
- siparis_tarihi sütununu uygun veri tipine dönüştürün.
 - Ay bazında sipariş sayısı, toplam gelir ve ortalama sipariş tutarı metriklerini çıkarın.
 - Sipariş sayısı için bir line plot çizdirin.
 - Toplam gelir için ikinci bir line plot çizdirin.
 - En yoğun ay ile en yüksek gelir elde edilen ayı karşılaştırın ve “sipariş artışı ile gelir artışı aynı dönemde mi gerçekleşiyor?” sorusuna yorum yapın.
5. Hangi şehir-kategori kombinasyonları en güçlü fırsatı sunuyor?
- şehir ve kategori kırılımında sipariş sayısı, toplam gelir, ortalama sipariş tutarı ve ortalama müşteri puanı metriklerini çıkarın.
 - En güçlü 10 şehir-kategori kombinasyonunu bulun.
 - Bu kombinasyonları göstermek için uygun bir bar plot oluşturun.
 - En güçlü kombinasyonu belirleyin.
 - Bu bulgunun pazarlama, kampanya veya ürün stratejisi açısından ne anlama gelebileceğini yorumlayın.

Not

Final ödevinde amaç sadece tablo ve grafik üretmek değildir. Asıl amaç, veriden anlamlı sonuç çıkarmak ve bu sonucu açık bir şekilde yorumlamaktır.